CORRIGÉ

Chapitre 2 — Lentilles convergentes : relation de conjugaison et principe de la loupe

> Les calculs sont donnés avec la relation littérale, l'application numérique, puis le résultat avec son unité. Les distances sont algébriques.

1 La veilleuse étoilée — 10 points

1. $C = \frac{1}{f'}$ donc, par produit en croix, $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{50{,}0}$ = 0,0200 m = **2,00 cm**. **/ 1,5**

2. Construction ci-dessous : le rayon passant par O n'est pas dévié ; le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F′ ; le rayon passant par F ressort parallèle à l'axe. B′ est à leur croisement, A′ sur l'axe à la verticale de B′. **/ 2,5**

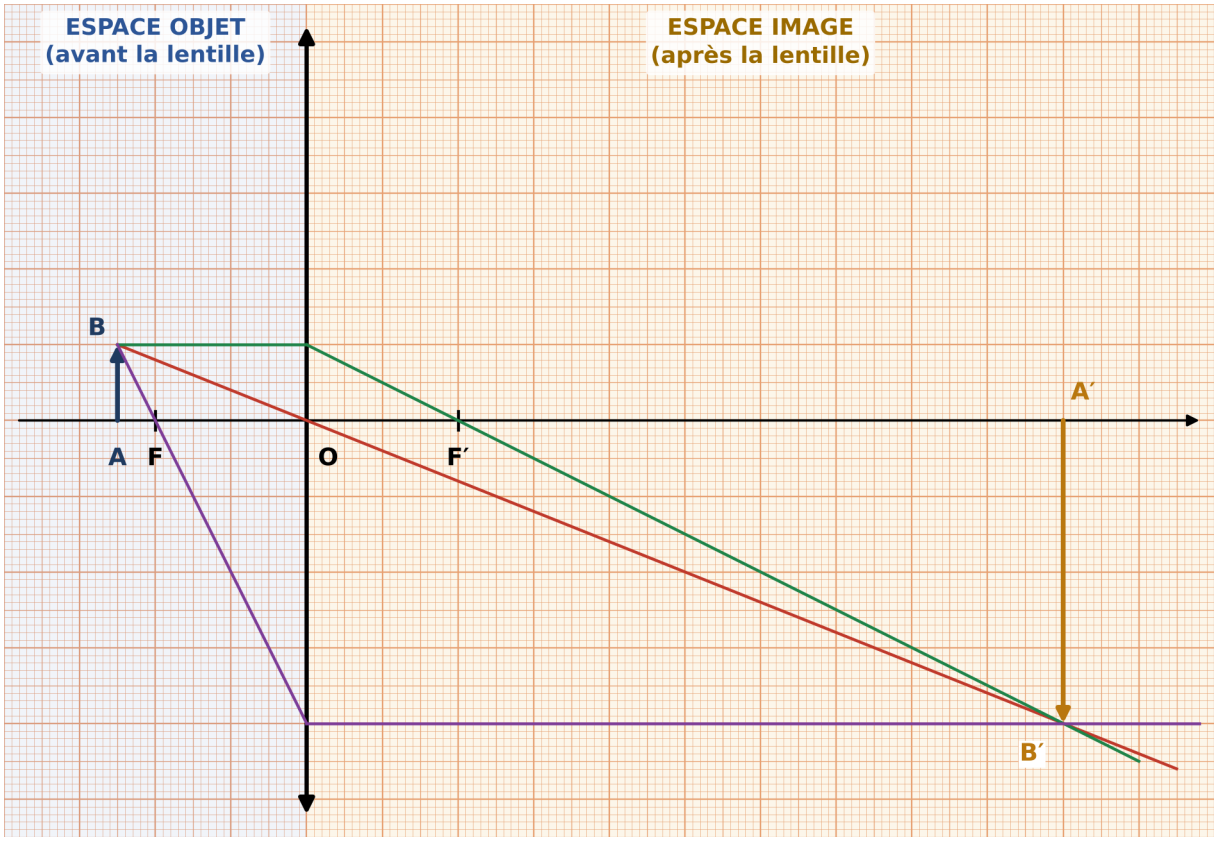


Schéma en vraie grandeur.

3. L'objet est avant la lentille : $\overline{OA}$ = −2,5 cm. **/ 2,5**

$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ donc $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{2{,}00} + \frac{1}{-2{,}5} = \frac{1}{10}$ cm^{-1}, soit $\overline{OA'}$ = **+10 cm**.

Sur la construction, A′ est à 10 cm de O, après la lentille : le résultat est vérifié.

4. $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{10}{-2{,}5}$ = **−4,0**. **/ 2**

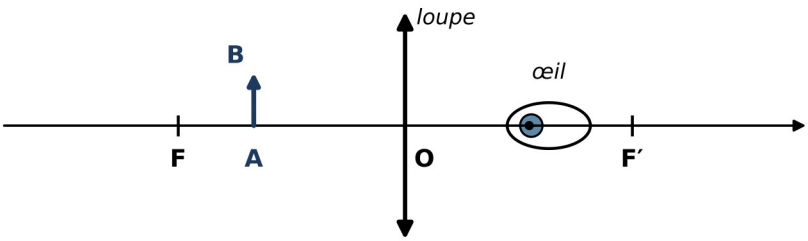
$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ donc, par produit en croix, $\overline{A'B'}$ = γ × $\overline{AB}$ = −4,0 × 1,0 = **−4,0 cm**.

Sur la construction, A′B′ mesure 4,0 cm vers le bas : le résultat concorde.

5. $\overline{OA'}$ > 0 : l'image se forme dans l'**espace image** (après la lentille, voir le schéma), elle est **réelle**. γ < 0 : elle est **renversée**. |γ| = 4,0 > 1 : elle est **agrandie** (quatre fois plus grande que l'objet). L'écran doit être placé **10 cm après la lentille**. **/ 1,5**

2 Observer une fourmi à la loupe — 9 points

1. Sur l'axe optique : la fourmi AB est entre F et O ; F et F′ sont symétriques par rapport à O ; l'œil est après la loupe. **/ 2,5**



2. Sur le schéma, la fourmi (à 4,0 cm de la loupe) est placée **entre le foyer objet F** (à 6,0 cm de la loupe) **et le centre optique O** : c'est la condition pour que la lentille joue le rôle de loupe. **/ 1,5**

3. $\overline{OA}$ = −4,0 cm. $\frac{1}{\overline{OA'}}=\frac{1}{f'}+\frac{1}{\overline{OA}}=\frac{1}{6,0}+\frac{1}{-4,0}=\frac{-1}{12}$ cm^{-1}, soit $\overline{OA'}$ = **−12 cm**. **/ 2**

4. $\gamma=\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}=\frac{-12}{-4,0}$ = **+3,0** ; $\overline{A'B'}$ = γ × $\overline{AB}$ = 3,0 × 0,30 = **0,90 cm** (avec $\overline{AB}$ = 3,0 mm = 0,30 cm). **/ 1,5**

5. $\overline{OA'}$ < 0 : l'image se forme dans l'**espace objet** (avant la lentille), elle est **virtuelle**. γ > 0 : elle est **droite**. γ = 3,0 > 1 : elle est **agrandie** (trois fois plus grande que la fourmi). **/ 1,5**

On ne peut pas la recueillir sur un écran : les rayons émergents divergent et ne se croisent pas après la lentille. On l'observe à l'œil, à travers la loupe.

Rédaction et présentation : 1 point.